

Keyboard Hacking

Was erwarten wir uns von der Praktikumsdokumentation/Protokoll?

- Dokumentieren Sie die Ergebnisse im Padlet: <https://padlet.com/snestler/tmi-keyboard-hacking-99w5r8crdc6jgzid>
- Interpretieren und dokumentieren sie, was sie (im Team oder alleine) erarbeitet haben (Konzept & technische Umsetzung), welche Probleme bei der Bearbeitung aufgetreten sind, und wie sie diese gelöst haben.
- Abgabe von erstelltem Programmcode („Copy & Paste“) ebenfalls im Padlet
- Dokumentieren sie Ihr erzeugtes Material (Videos, Screenshots, Fotos von Schaltungen, Skizzen, Programmausgaben etc.)

Wie?

- Antworten, Screenshots, Fotos, Videos etc. direkt in dem Padlet eingeben

Abgabe?

- Die finale Version des Eintrags im Padlet muss unter ihrem Namen erstellt sein und unter ihrer jeweiligen Gruppe veröffentlicht sein (siehe dazu Vorgabe in den Folien zur Aufgabe).
- Fertigstellung und Veröffentlichung bis spätestens zu folgenden Terminen:
 - ◦ TMIP.31 (Dienstag): Freitag, 10. Oktober, 23:59 Uhr
 - ◦ TMIP.32/TMIP.33 (Donnerstag): Montag, 14. Oktober, 23:59 Uhr

1) Dokumentation auf dem TMIP-Padlet

1.a) Einloggen

Wir haben ein gemeinsames Padlet für das Keyboard-Hacking.

Schritte:

- Webseite: <https://padlet.com/snestler/tmi-keyboard-hacking-99w5r8crdc6jgzid>
- Dokumentation (in Form von Karten) in der passenden Spalte hinzufügen:
 - Korrekte Gruppe (.31, .32 oder .33)
 - Korrekte Untergruppe (1 – 8, vgl. Anwesenheitsliste)
 - Nachnamen (bitte im Titel ergänzen)
- Format bitte auch bei Einzelgruppen einhalten!

1.b) Dokumentation

Arbeiten sie gemeinsam im 2er-Team oder alleine und dokumentieren sie gleich während der Aufgabenlösung mit. Denken sie dabei daran, **Screenshots, Fotos, Videos und Skizzen** während der Arbeitsprozesse anzufertigen.

Ein Padlet-Beitrag soll auf folgende Inhalte eingehen:

- **Was haben wir gemacht?**
 - **Konzept/Idee für die Interaktion**
 - **Technische Umsetzung**
- **Welche Probleme sind uns begegnet und wie haben wir sie gelöst?**
- **Was ist uns aufgefallen?**
- **Welches Anwendungspotenzial sehen (für welche Projekte)?**

„Don't Copy & Paste“ (von anderen Beiträgen) – wir prüfen Inhalte auf Plagiate!

2. Löten

Stecken sie den LötKolben an und lassen Sie ihn erhitzen. Bereiten sie Ihren Arbeitsplatz vor.

- Machen sie sich mit dem LötKolben und LötZinn vertraut
- Lösen Sie dazu die 2 kleinen Aufgaben, die im Praktikum vorgestellt werden
 - Versuchen sie die Enden zweier Kabel so mit einander zu verlöten, dass ein längeres Kabel entsteht
 - Versuchen sie zwei Kabel so miteinander zu verlöten, dass zwei ineinander hängende Ringe entstehen

3. „Keyboard Hacking“

- (Bauen sie das Keyboard auseinander; Trennung der Einzelteile nach Kunststoff, Metall, Kabel)
- Versuchen sie die Schaltung der Tastatur zu verstehen & „zu hacken“
 - Finden sie heraus welcher Pin mit welcher Taste belegt ist...

- ◦ Tools dazu (u.a. Pinfinder, Key-Info) finden Sie in Moodle bzw. können Sie auch einen Texteditor verwenden; alternativ können Sie den Weg der Taste über die Leiterbahn zum Tastaturcontroller verfolgen (und z.B. mit Edding markieren)
- Suchen sie sich ein EINFACHES Minigame (nicht zu viele Keys, da Sie sonst ggfs. zeitlich im Praktikum nicht fertig werden) und überlegen sie sich eine intuitive Bedienweise die durch die Verbindung einer „tangible Interaction“ die UX des Games optimiert, z.B. von hier:
 - ◦ <http://www.minigames-spielen.de/>
 - ◦ <https://www.typinggames.zone/>
- Verwenden sie die im Labor zur Verfügung stehenden Prototyping-Materialien
 - ◦ Taster
 - ◦ Diverse Sensoren
 - ◦ Aluband
 - ◦ Karton/Pappe/Papier/Filz
 - ◦ etc.
- Hilfestellung: <https://starthardware.org/keyboardhack-anleitung/>
- Vor verlassen des Praktikums: Zerlegen sie ihren Prototyp, reinigen sie den Tastaturcontroller (sodass diesen der nächste weiterverwenden kann), trennen sie ggfs. Materialien